

Començat el	Tuesday, 29 November 2022, 17:29
Estat	Acabat
Completat el	Tuesday, 29 November 2022, 17:52
Temps emprat	22 minuts 44 segons
Punts	4,67/5,00
Qualificació	9,33 sobre 10,00 (93%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Quina és l'altura mínima d'un arbre 13-ari amb 239 fulles?

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 3

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Quantes fulles té un arbre complet 12-ari amb 423 vèrtexs interns?

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 4654

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Sigui T un arbre d'ordre 35, amb un mínim de 27 vèrtexs de grau 1 i un mínim de 6 vèrtexs de grau 3. Quant val la suma dels graus dels altres dos vèrtexs?

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 23

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Considerem el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d' y a x . Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap arista directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0	30		37	6	12
B	30	0		49		
C			0			18
D	37	49		0	19	8
E	6			19	0	24
F	12		18	8	24	0

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G ? ✓

2) Diguen quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:

- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada arista amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.

Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir:

✓

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior? ✓

Pregunta 5

Parcialment
correcte

Puntuació 0,67
sobre 1,00

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Trieu-ne una o més:

- ☒ Es coneixen algorismes eficients per resoldre el problema del viatjant de comerç per a qualsevol graf simètric. ✖
- ☐ El graf bipartit complet $K_{s,t}$ sempre conté o un circuit o un camí hamiltonià.
- ☒ Un graf connex k-regular és eulerià si, i només si, k és parell. ✔
- ☐ Si un graf és eulerià, el seu complementari també ho és.

La resposta correcta és: Un graf connex k-regular és eulerià si, i només si, k és parell.

◀ Exemple Arbres Generadors

Salta a...



PAC3. Part online (20%) ▶